

Residui Quadratici — Capitolo 9

Studio su *Number Theory* di George E. Andrews (W.B. Saunders, 1971)

Alberto Oliva

2026-05-03

Contesto Storico

Euler, Legendre, Gauss e la LRQ

La Legge di Reciprocità Quadratica (LRQ) fu osservata empiricamente da **Euler** (1783) e congetturata (con prova parziale) da **Legendre** (1785), che la chiamò *Theorema Aureum* (Teorema d'Oro). La prima dimostrazione completa si deve a **Gauss** nel 1796, all'età di 19 anni.

Gauss ritornò più volte su questo risultato, fornendo **sei dimostrazioni diverse** nel corso della sua vita. La prova presentata da Andrews (via punti reticolari) è una versione della terza dimostrazione di Gauss. In totale, oltre 250 dimostrazioni diverse sono state pubblicate (Gerstenhaber ne contava 152 nel 1963).

Il Simbolo di Legendre

Adrien-Marie Legendre (1752–1833) introdusse $\left(\frac{a}{p}\right)$ nella sua *Essai sur la Théorie des Nombres* (1798). La proprietà moltiplicativa $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right)$ trasforma calcoli complicati in sequenze di prodotti elementari.

Perché la LRQ è straordinaria

La LRQ afferma che la risposta a “ **p è un quadrato mod q ?**” dipende dalla risposta a “ **q è un quadrato mod p ?**” in un modo preciso e sorprendente: le due risposte coincidono tranne quando entrambi i primi sono $\equiv 3 \pmod{4}$, caso in cui si oppongono.

Non c'è nessuna ragione ovvia per cui questi due problemi *a priori* indipendenti debbano essere collegati. Eppure lo sono, e la connessione passa per la geometria dei punti reticolari.

Applicazioni moderne

I residui quadratici sono fondamentali in crittografia:

- **Goldwasser-Micali** (1982): primo schema di cifratura probabilistica basato sulla difficoltà di decidere se n è un QR modulo un composto.
- **Test di primalità di Solovay-Strassen**: usa il Simbolo di Jacobi.
- **Firma digitale di Rabin**: sicurezza equivalente alla fattorizzazione.

§9-1 · Il Criterio di Eulero

Residui quadratici — definizione e prime osservazioni

Diciamo che a è un **residuo quadratico** (QR) modulo p (primo dispari, $\gcd(a, p) = 1$) se $x^2 \equiv a \pmod{p}$ ha una soluzione.

Esempio 9-1: Per $p = 7$: $1^2 = 1$, $2^2 = 4$, $3^2 = 2 \pmod{7}$. I QR mod 7 sono $\{1, 2, 4\}$; i non-residui (NR) sono $\{3, 5, 6\}$.

Regola generale: Ci sono esattamente $\frac{p-1}{2}$ residui quadratici e $\frac{p-1}{2}$ non-residui mod p . Questo segue dal Criterio di Eulero.

! Teorema 9-1 — Criterio di Eulero

Se p è un primo dispari e $\gcd(a, p) = 1$, allora a è un residuo quadratico modulo p se e solo se

$$a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}.$$

💡 Dimostrazione

($\Rightarrow$) Se a è QR: esiste X con $X^2 \equiv a \pmod{p}$ e $p \nmid X$. Allora $a^{(p-1)/2} \equiv (X^2)^{(p-1)/2} = X^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ per il Piccolo Teorema di Fermat.

($\Leftarrow$) Sia g radice primitiva mod p (esiste per Thm 7-6). Esiste r con $g^r \equiv a \pmod{p}$. Allora $g^{r(p-1)/2} \equiv a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$, quindi $(p-1) \mid r(p-1)/2$, cioè $2 \mid r$. Se $r = 2s$: $(g^s)^2 \equiv a \pmod{p}$, quindi a è QR. ■

i Corollario 9-1

Sia g radice primitiva mod p e $g^r \equiv a \pmod{p}$. Allora r è pari se e solo se a è un residuo quadratico mod p .

Tabella: QR e NR per $p=7$ e $p=11$

Tabella 1: QR mod 7:

$a \bmod 7$	1	2	3	4	5	6
$a^3 \bmod 7$	1	1	6	1	6	6
QR?						

Tabella 2: QR mod 11:

$a \bmod 11$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$a^5 \bmod 11$	1	10	1	1	1	10	10	10	1	10
QR?										

Esercizio §9-1

Esercizio 1 — Criterio di Eulero: applicazioni

- (a) $a = 2, p = 5$: $2^2 = 4 \equiv -1 \pmod{5}$. **NR**.
(b) $a = 4, p = 7$: $4^3 = 64 \equiv 1 \pmod{7}$. **QR!** Verifica: $2^2 = 4$.
(c) $a = 3, p = 11$: $3^5 = 243 \equiv 1 \pmod{11}$. **QR!** Verifica: $5^2 = 25 \equiv 3$.
(d) $a = 6, p = 13$: $6^6 = (6^2)^3 = 36^3 \equiv 10^3 \equiv 12 \equiv -1 \pmod{13}$. **NR**.

§9-2 · Il Simbolo di Legendre

Definizione e proprietà

Definizione 9-1 — Simbolo di Legendre

Se p è un primo dispari, definiamo:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{se } a \text{ è un residuo quadratico mod } p, \\ 0 & \text{se } p \mid a, \\ -1 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Teorema 9-2 — Proprietà del Simbolo di Legendre

Se p è primo dispari e $\gcd(a, p) = \gcd(b, p) = 1$:

(9-2-1) $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$ se $a \equiv b \pmod{p}$.

(9-2-2) $\left(\frac{ab}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right)$ (**moltiplicatività**).

(9-2-3) $a^{(p-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$.

Dimostrazione

(9-2-1): dalla definizione (i QR dipendono solo dalla classe di residuo).

(9-2-2): dal Corollario 9-1: $\text{ind}(ab) = \text{ind}(a) + \text{ind}(b)$; il prodotto è pari iff entrambi o nessuno degli indici è pari, cioè i simboli hanno lo stesso prodotto.

(9-2-3): Se a è QR: Thm 9-1 dà $a^{(p-1)/2} \equiv 1 = \left(\frac{a}{p}\right) \pmod{p}$. Se $p \mid a$: entrambi 0. Se NR: Fermat dà $a^{p-1} \equiv 1$, quindi $a^{(p-1)/2} \equiv \pm 1$; Thm 9-1 esclude $+1$, quindi $\equiv -1 = \left(\frac{a}{p}\right)$. ■

Simbolo di Jacobi (generalizzazione)

Se $m = p_1 p_2 \cdots p_r$ (con i p_i non necessariamente distinti):

$$\left(\frac{n}{m}\right) = \left(\frac{n}{p_1}\right) \left(\frac{n}{p_2}\right) \cdots \left(\frac{n}{p_r}\right).$$

⚠ Avviso

Attenzione: $\left(\frac{n}{m}\right) = 1$ **non implica** che n sia QR mod m ! Il Simbolo di Jacobi può valere 1 anche se n non è un quadrato. Esempio: $\left(\frac{2}{9}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = (-1)^2 = 1$, ma $x^2 \equiv 2 \pmod{9}$ non ha soluzione.

Esercizi §9-2

🔥 Esercizi 1-3 — Proprietà del Simbolo di Jacobi

Es. 1: $\left(\frac{ab}{c}\right) = \left(\frac{a}{c}\right)\left(\frac{b}{c}\right)$ per c dispari: dalla definizione come prodotto sui fattori primi; la moltiplicatività si applica fattore per fattore.

Es. 2: $\left(\frac{a}{bc}\right) = \left(\frac{a}{b}\right)\left(\frac{a}{c}\right)$ per b, c dispari: dalla definizione; il prodotto sui fattori di bc si separa in quelli di b e quelli di c .

Es. 3: $a \equiv b \pmod{c} \Rightarrow \left(\frac{a}{c}\right) = \left(\frac{b}{c}\right)$: per ogni fattore primo p di c : $\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{b}{p}\right)$ per (9-2-1).

§9-3 · La Legge di Reciprocità Quadratica

Il Lemma di Gauss — strumento fondamentale

📖 Definizione 9-2 — Residuo Minimo

Il **residuo minimo** di n modulo m è l'intero $x \in (-m/2, m/2]$ con $n \equiv x \pmod{m}$, denotato $LR_m(n)$.

Esempio: $LR_{11}(21) = -1$ (poiché $21 \equiv -1 \pmod{11}$), $LR_{11}(99) = 0$, $LR_{11}(60) = 5$.

📖 Definizione 9-3 — Segno (Signum)

$\text{sgn}(x) = +1$ se $x > 0$, 0 se $x = 0$, -1 se $x < 0$. Vale $x = |x| \cdot \text{sgn}(x)$.

❗ Teorema 9-3 — Lemma di Gauss

Siano $\gcd(m, p) = 1$ con p primo dispari. Sia μ il numero di interi in $\{m, 2m, \dots, \frac{p-1}{2}m\}$ con residuo minimo mod p negativo. Allora:

$$\left(\frac{m}{p}\right) = (-1)^\mu.$$

💡 Dimostrazione

Per $n = 1, \dots, \frac{p-1}{2}$: $nm \equiv \text{sgn}(LR_p(nm)) \cdot |LR_p(nm)| \pmod{p}$.

Mentre n varia in $(0, p/2)$, i valori $|LR_p(nm)|$ sono una permutazione di $\{1, 2, \dots, (p-1)/2\}$ (distinti poiché $p \nmid m$). Moltiplicando:

$$m^{(p-1)/2} \cdot \left(\frac{p-1}{2}\right)! \equiv (-1)^\mu \cdot \left(\frac{p-1}{2}\right)! \pmod{p}.$$

Poiché $((p-1)/2)!$ è coprimo con p , cancelliamo: $m^{(p-1)/2} \equiv (-1)^\mu \pmod{p}$. Per (9-2-3):

$\left(\frac{m}{p}\right) \equiv (-1)^\mu \pmod{p}$. Poiché entrambi $= \pm 1$ e $p > 2$: uguaglianza. ■

Esempio del Lemma di Gauss

Calcolare $\left(\frac{5}{11}\right)$.

I multipli di 5 mod 11 in $\{5, 10, 15, 20, 25\}$ con i loro residui minimi:

n	$5n$	$5n \bmod 11$	$LR_{11}(5n)$	Negativo?
1	5	5	5	No
2	10	10	-1	Sì
3	15	4	4	No
4	20	9	-2	Sì
5	25	3	3	No

$\mu = 2$, quindi $\left(\frac{5}{11}\right) = (-1)^2 = 1$: QR!

Verifica: $4^2 = 16 \equiv 5 \pmod{11}$.

La Legge di Reciprocità Quadratica

! Teorema 9-4 — Legge di Reciprocità Quadratica (Gauss, 1796)

Se p e q sono primi dispari distinti, allora:

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right) \quad \text{a meno che } p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}, \text{ nel qual caso } \left(\frac{p}{q}\right) = -\left(\frac{q}{p}\right).$$

Forma compatta:

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

💡 Dimostrazione via punti reticolari

Siano μ_1 = numero di interi in $\{q, 2q, \dots, \frac{p-1}{2}q\}$ con LR mod p negativo, e μ_2 = numero di interi in $\{p, 2p, \dots, \frac{q-1}{2}p\}$ con LR mod q negativo.

Il Lemma di Gauss dà $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\mu_1}$ e $\left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\mu_2}$. Dobbiamo mostrare $\mu_1 + \mu_2 \equiv \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} \pmod{2}$.

Argomento geometrico. Consideriamo l'esagono H nel piano con vertici su $x = p/2$, $y = q/2$, e le rette $y = \frac{q}{p}x \pm \frac{q}{2p}$. Ogni punto reticolare (m, n) interno a H con $n < \frac{q}{p}m$ (sotto la diagonale) corrisponde a un $m \in \{1, \dots, (q-1)/2\}$ per cui mp ha LR negativo mod q : ci sono μ_2 tali punti. Analogamente, sopra la diagonale ci sono μ_1 punti.

La biiezione $(m, n) \leftrightarrow (\frac{p+1}{2} - m, \frac{q+1}{2} - n)$ accoppia i punti di H (si verifica che l'immagine è ancora in H e le rette $y = \frac{q}{p}x$ vengono rispettate). L'unico punto fisso è $P = (\frac{p+1}{4}, \frac{q+1}{4})$, che è reticolare iff $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$.

Quindi:

- Se $p \not\equiv 3 \pmod{4}$ o $q \not\equiv 3 \pmod{4}$: i punti si accoppiano senza punti fissi $\rightarrow \mu_1 + \mu_2$ è

pari $\rightarrow \left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = 1$.

- Se $p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$: c'è un punto fisso $\rightarrow \mu_1 + \mu_2$ è dispari $\rightarrow \left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = -1$. ■

Tabella della LRQ

Tabella 3: La LRQ: solo nel caso $p \not\equiv q \pmod{4}$ i simboli si oppongono.

$p \pmod{4}$	$q \pmod{4}$	$\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2} \pmod{2}$	$(p/q) = (q/p)?$
1	1	0 (pari)	Sì
1	3	0 (pari)	Sì
3	1	0 (pari)	Sì
3	3	1 (dispari)	No: segni opposti

Formule per $(-1/p)$ e $(2/p)$

! Teorema 9-5 — Simboli fondamentali

Se p è un primo dispari:

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2} = \begin{cases} +1 & \text{se } p \equiv 1 \pmod{4} \\ -1 & \text{se } p \equiv 3 \pmod{4} \end{cases} \quad (9-3-4)$$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{(p^2-1)/8} = \begin{cases} +1 & \text{se } p \equiv \pm 1 \pmod{8} \\ -1 & \text{se } p \equiv \pm 3 \pmod{8} \end{cases} \quad (9-3-5)$$

💡 Dimostrazione

Per $(-1/p)$: Lemma di Gauss con $m = -1$: i multipli $-1, -2, \dots, -\frac{p-1}{2}$ hanno tutti LR negativo mod p . Quindi $\mu = \frac{p-1}{2}$ e $\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^{(p-1)/2}$.

Per $(2/p)$: Lemma di Gauss con $m = 2$: i multipli sono $2, 4, \dots, p-1$. I LR negativi sono i pari in $[(p+1)/2, p-1]$. Contando per $p = 8s + r$: $\mu = 2s$ per $r = \pm 1$ e $\mu = 2s + 1$ per $r = \pm 3$. In tutti i casi $(-1)^\mu = (-1)^{(p^2-1)/8}$. ■

Tavola di riferimento rapida:

$p \pmod{8}$	$(-1/p)$	$(2/p)$
1	+1	+1
3	-1	-1
5	+1	-1
7	-1	+1

Esercizi §9-3

🔥 Esercizi 1-2 — Jacobi per $(-1/c)$ e $(2/c)$

Es. 1: $\left(\frac{-1}{c}\right) = (-1)^{(c-1)/2}$ per c dispari.

Scrivendo $c = p_1 \cdots p_r$: $\left(\frac{-1}{c}\right) = \prod (-1)^{(p_i-1)/2} = (-1)^{\sum (p_i-1)/2}$. Si verifica che $\sum (p_i - 1)/2 \equiv (c - 1)/2 \pmod{2}$ per prodotti di dispari.

Es. 2: $\left(\frac{2}{c}\right) = (-1)^{(c^2-1)/8}$ per c dispari.

Analogamente: $\sum (p_i^2 - 1)/8 \equiv (c^2 - 1)/8 \pmod{2}$.

🔥 Esercizio 4 — 17 è QR mod 19?

Metodo 1 (Lemma di Gauss): LR di $17n \pmod{19}$ per $n = 1, \dots, 9$: 17, -4, 13, -8, 9, -12, 5, -16, 1. Negativi: -4, -8, -12, -16, cioè $\mu = 4$. $\left(\frac{17}{19}\right) = (-1)^4 = 1$. **QR!**

Metodo 2 (LRQ): $17 \equiv 1 \pmod{4}$, quindi $\left(\frac{17}{19}\right) = \left(\frac{19}{17}\right) = \left(\frac{2}{17}\right)$. $17 \equiv 1 \pmod{8}$, quindi $\left(\frac{2}{17}\right) = 1$.

🔥 Esercizio 5 — Formula per $(3/p)$

$$\left(\frac{3}{p}\right) = \begin{cases} 1 & \text{se } p \equiv \pm 1 \pmod{12} \\ -1 & \text{se } p \equiv \pm 5 \pmod{12} \end{cases}$$

Dim: Applicare la LRQ: $3 \equiv 3 \pmod{4}$. - Se $p \equiv 1 \pmod{4}$: $\left(\frac{3}{p}\right) = \left(\frac{p}{3}\right)$. Vale +1 iff $p \equiv 1 \pmod{3}$, cioè $p \equiv 1$ o $13 \equiv 1 \pmod{12}$; vale -1 iff $p \equiv 2 \pmod{3}$, cioè $p \equiv 5$ o $17 \equiv 5 \pmod{12}$. - Se $p \equiv 3 \pmod{4}$: $\left(\frac{3}{p}\right) = -\left(\frac{p}{3}\right)$. Combinando con $p \pmod{3}$: $p \equiv 11 \pmod{12} \Rightarrow +1$; $p \equiv 7 \pmod{12} \Rightarrow -1$.

🔥 Esercizio 6 — Jacobi=1 non implica QR

$n = 2, m = 9 = 3^2$: $\left(\frac{2}{9}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = (-1)^2 = 1$.

Ma $x^2 \equiv 2 \pmod{9}$: i quadrati mod 9 sono $\{0, 1, 4, 7\}$. Il valore 2 non appare. Quindi $\left(\frac{2}{9}\right) = 1$ ma 2 **non** è un QR mod 9.

Questo mostra che il Simbolo di Jacobi è utile per calcoli (tramite la LRQ), ma non è un test affidabile di QR per moduli composti.

§9-4 · Applicazioni della Legge di Reciprocità Quadratica

Strategia generale

Per risolvere $ax^2 + bx + c \equiv 0 \pmod{d}$:

1. **Completare il quadrato:** $(2ax + b)^2 \equiv b^2 - 4ac \pmod{d}$
2. **Ridurre alla forma** $y^2 \equiv n \pmod{p}$ (o p^k)
3. **Verificare l'esistenza** con il Simbolo di Legendre e la LRQ
4. **Se d è composto:** usare TCR per combinare soluzioni

! Teorema 9-6 — Quadratica mod p

Se p è un primo dispari e $\gcd(a, p) = 1$, allora $x^2 \equiv a \pmod{p^n}$ ha soluzione se e solo se $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$.

💡 Dimostrazione (Lifting di Hensel)

($\Rightarrow$) Le soluzioni di $x^2 \equiv a \pmod{p^n}$ soddisfano $x^2 \equiv a \pmod{p}$: se $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$ impossibile.

($\Leftarrow$) Se $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$: per induzione su n . Caso base $n = 1$: esiste x_0 con $x_0^2 \equiv a \pmod{p}$.

Lifting: data x_0 con $x_0^2 \equiv a \pmod{p^k}$ (i.e. $x_0^2 - a = mp^k$), troviamo $x_1 = x_0 - m\tilde{x}_0 \frac{p+1}{2} p^k$ (con $\tilde{x}_0 =$ inverso di $x_0 \pmod{p}$). Verifica: $x_1^2 \equiv a \pmod{p^{k+1}}$. ■

Esempi di calcolo completo

🔥 Esercizi §9-4 — Soluzioni

Es. 1: $x^2 \equiv 17 \pmod{29}$? $29 \equiv 1 \pmod{4}$: $\left(\frac{17}{29}\right) = \left(\frac{29}{17}\right) = \left(\frac{12}{17}\right) = \left(\frac{4}{17}\right) \left(\frac{3}{17}\right) = 1 \cdot \left(\frac{3}{17}\right)$.
 $17 \equiv 1 \pmod{4}$: $\left(\frac{3}{17}\right) = \left(\frac{17}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1$. Quindi $\left(\frac{17}{29}\right) = -1$. **Nessuna soluzione.**

Es. 2: $3x^2 \equiv 12 \pmod{23}$? Divido per 3: inverso di 3 mod 23 è 8. $x^2 \equiv 96 \equiv 4 \pmod{23}$.
 $\left(\frac{4}{23}\right) = 1$. **Ha soluzione:** $x \equiv \pm 2 \pmod{23}$.

Es. 3: $2x^2 \equiv 27 \pmod{41}$? Inverso di 2 mod 41 è 21. $x^2 \equiv 27 \cdot 21 = 567 \equiv 34 \pmod{41}$.
 $\left(\frac{34}{41}\right) = \left(\frac{2}{41}\right) \left(\frac{17}{41}\right) = 1 \cdot \left(\frac{17}{41}\right)$. $41 \equiv 1 \pmod{4}$: $\left(\frac{17}{41}\right) = \left(\frac{41}{17}\right) = \left(\frac{7}{17}\right)$. $17 \equiv 1 \pmod{4}$:
 $\left(\frac{7}{17}\right) = \left(\frac{17}{7}\right) = \left(\frac{3}{7}\right)$. $3 \equiv 3 \pmod{4}$, $7 \equiv 3 \pmod{4}$: $\left(\frac{3}{7}\right) = -\left(\frac{7}{3}\right) = -\left(\frac{1}{3}\right) = -1$. Quindi
 $\left(\frac{34}{41}\right) = -1$. **Nessuna soluzione.**

Es. 4: $x^2 + 5x \equiv 12 \pmod{31}$? Completare il quadrato: $(x + \frac{5}{2})^2 \equiv 12 + \frac{25}{4} \pmod{31}$.
Inverso di 2: 16. Inverso di 4: 8. $y^2 \equiv 12 + 25 \cdot 8 = 12 + 200 \equiv 12 + 14 = 26 \pmod{31}$.
 $\left(\frac{26}{31}\right) = \left(\frac{2}{31}\right) \left(\frac{13}{31}\right) = (-1) \left(\frac{13}{31}\right)$. $31 \equiv 3 \pmod{4}$, $13 \equiv 1 \pmod{4}$: $\left(\frac{13}{31}\right) = \left(\frac{31}{13}\right) = \left(\frac{5}{13}\right)$.
 $13 \equiv 1 \pmod{4}$: $\left(\frac{5}{13}\right) = \left(\frac{13}{5}\right) = \left(\frac{3}{5}\right)$. $5 \equiv 1 \pmod{4}$: $\left(\frac{3}{5}\right) = \left(\frac{5}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right) = -1$. Quindi
 $\left(\frac{26}{31}\right) = (-1)(-1) = 1$. **Ha soluzione!**

Es. 5: $x^2 \equiv 19 \pmod{30}$? $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. - mod 2: $19 \equiv 1 \equiv 1^2$ - mod 3: $19 \equiv 1 \equiv 1^2$
- mod 5: $19 \equiv 4 \equiv 2^2$ Tutte risolubili $\rightarrow$ **Ha soluzioni!** Per TCR: $x \equiv \pm 1 \pmod{3}$ e
 $x \equiv \pm 2 \pmod{5}$.

Sintesi — Struttura del Capitolo 9

§9-1: Residui Quadratici e Criterio di Eulero

$\rightarrow$ Thm 9-1: a QR mod p $\iff a^{(p-1)/2} \equiv 1 \pmod{p}$

Cor 9-1: $\text{ind}(a)$ pari $\iff a$ QR

§9-2: Simbolo di Legendre $(a/p) \in \{-1, 0, +1\}$

$\rightarrow$ Thm 9-2: $(ab/p) = (a/p)(b/p)$ [moltiplicatività]

Def: Simbolo di Jacobi - estensione a mod composti

§9-3: Legge di Reciprocità Quadratica

- Def 9-2,3: Residuo minimo $LR_m(n)$, segno $sgn(x)$
- Thm 9-3 (Lemma di Gauss): $(m/p) = (-1)^{\dots}$
- Thm 9-4 (LRQ): $(p/q)(q/p) = (-1)^{\{(p-1)(q-1)/4\}}$
[prova via punti reticolari in H]
- Thm 9-5: $(-1/p) = (-1)^{\{(p-1)/2\}}$
 $(2/p) = (-1)^{\{(p^2-1)/8\}}$

§9-4: Applicazioni

- Thm 9-6: $x^2 \equiv a \pmod{p^n}$ $(a/p)=1$ [lifting Hensel]
Algoritmo: completare il quadrato + Legendre + TCR

Riferimenti Bibliografici

- [**And71**] Andrews, G.E. (1971). *Number Theory*. W.B. Saunders, Philadelphia. — **Riferimento principale.**
- [**Gau96**] Gauss, C.F. (1796–1801). *Disquisitiones Arithmeticae*. Lipsia. — Prima dimostrazione della LRQ (sei dimostrazioni nel corso della vita).
- [**Leg98**] Legendre, A.M. (1798). *Essai sur la Théorie des Nombres*. Paris. — Introduzione del simbolo (a/p) e prima enunciazione della LRQ.
- [**HarWri08**] Hardy, G.H. & Wright, E.M. (2008). *An Introduction to the Theory of Numbers* (6th ed.). Oxford. — Capitoli 6–7: residui quadratici, LRQ.
- [**Ire90**] Ireland, K. & Rosen, M. (1990). *A Classical Introduction to Modern Number Theory* (2nd ed.). Springer. — Capitoli 5–9: LRQ, caratteri, somme di Gauss.
- [**Niv91**] Niven, I., Zuckerman, H.S. & Montgomery, H.L. (1991). *An Introduction to the Theory of Numbers* (5th ed.). Wiley.
- [**Ger63**] Gerstenhaber, M. (1963). The 152nd proof of the law of quadratic reciprocity. *Amer. Math. Monthly* 70, 397–398.
- [**GolMic82**] Goldwasser, S. & Micali, S. (1982). Probabilistic encryption. *J. Comput. System Sci.* 28, 270–299. — Cifrario basato sui residui quadratici.
- [**Apo76**] Apostol, T.M. (1976). *Introduction to Analytic Number Theory*. Springer.
- [**Ros11**] Rosen, K.H. (2011). *Elementary Number Theory* (6th ed.). Pearson.

Studio redatto da **Alberto Oliva** — eng.aoliva@gmail.com

Riferimento: G.E. Andrews, *Number Theory* (W.B. Saunders, 1971), Capitolo 9 · Aprile 2026